

**PONTIFICIA UNIVERSIDAD
CATÓLICA DEL PERÚ**

FACULTAD DE CIENCIAS E INGENIERÍA



LE - LISTA DE EXIGENCIAS

Proyecto de Diseño y Desarrollo de Software

EQUIPO:

6F

INTEGRANTES:

Renzo Kei Shimabukuro Kohatsu - 20210477

Angel Freddy Cerdán Cigüeñas - 20220749

Álvaro Pesantes Advíncula - 20222928

Pablo Elias Atahua Ramirez - 20195867

PROFESOR:

Prof. Fernández Sánchez, Juan Carlos

HORARIO:

0983

Lima, marzo de 2026

HISTORIAL DE REVISIONES

Fecha	Versión	Descripción	Autor
27/03/2026	1.0	Se definen los requisitos de un sistema de gestión de equipaje, clasificándolos en obligatorios y opcionales. Incluye funciones clave como monitoreo en tiempo real, rutas, simulaciones, reportes y configuración. Busca asegurar eficiencia operativa y una buena experiencia de uso.	Equipo 6F

LISTA DE EXIGENCIAS

1. Introducción

El presente documento tiene como propósito definir la lista de exigencias para la solución informática propuesta para la empresa Tasf.B2B. Esta lista establece de manera estructurada las condiciones que debe cumplir el sistema, diferenciando entre funcionalidades obligatorias y opcionales.

La lista de exigencias cumple un rol fundamental dentro del proyecto, ya que permite organizar, detallar y validar los requerimientos que serán considerados en el desarrollo de la solución. Asimismo, sirve como guía para asegurar que el sistema final cumpla con los objetivos planteados y las necesidades del negocio.

2. Criterio de Clasificación

2.1 Exigible

Se consideran requisitos exigibles aquellos que representan funcionalidades esenciales para el correcto funcionamiento del sistema dentro del contexto del negocio de Tasf.B2B. Estos requisitos son obligatorios y deben ser implementados en la solución final, ya que están directamente relacionados con la gestión, planificación y monitoreo del traslado de equipajes, así como con el cumplimiento de los plazos establecidos por la empresa. La ausencia de alguno de estos requisitos comprometería la viabilidad del sistema y su capacidad de satisfacer las necesidades principales del negocio.

2.2 Deseable

Se consideran requisitos deseables aquellos que aportan valor adicional al sistema, mejorando la experiencia del usuario, la eficiencia operativa o el análisis de la información, pero que no son críticos para el funcionamiento básico de la solución. Estos requisitos pueden ser implementados de manera opcional y su desarrollo dependerá del tiempo disponible y de las prioridades del proyecto, sin afectar el cumplimiento de los objetivos principales del sistema.

2.3 Criterio principal de clasificación

La clasificación de los requisitos se basa en categorías funcionales del sistema, definidas según las principales necesidades del negocio de Tasf.B2B. Cada categoría agrupa funcionalidades relacionadas y permite identificar su nivel de criticidad dentro del sistema.

- Visualización de Operaciones

Incluye los requisitos relacionados con la representación gráfica de las operaciones en un mapa, permitiendo visualizar rutas, aeropuertos, ubicación de maletas y estados del sistema en tiempo real.

- Planificación de Entregas

Comprende los requisitos asociados a la generación de rutas óptimas para el traslado de maletas, considerando restricciones de tiempo, capacidad de vuelos y cumplimiento de plazos.

- Gestión de Entregas

Incluye las funcionalidades necesarias para registrar, organizar y consultar la información de los paquetes, como su estado, ubicación, rutas asignadas y detalles de envío.

- Simulación de Escenarios

Agrupar los requisitos relacionados con la ejecución de simulaciones del sistema bajo distintos escenarios operativos, permitiendo evaluar el desempeño y comportamiento ante diferentes condiciones.

- Gestión de Rutas

Incluye los requisitos relacionados con la administración de rutas de transporte, considerando horarios, capacidades de vuelos, disponibilidad y características de los trayectos.

- Reportes

Comprende las funcionalidades orientadas a la generación de reportes e indicadores que permitan analizar el desempeño del sistema y apoyar la toma de decisiones.

- Configuración General

Incluye los requisitos relacionados con parámetros del sistema, como tiempos, capacidades, carga de datos, tecnologías utilizadas y configuraciones necesarias para su funcionamiento.

- Usabilidad

Agrupar los requisitos enfocados en la experiencia del usuario, como la facilidad de uso, accesibilidad, interacción con el sistema y claridad de la información presentada.

3. Lista de Exigencias

Nota: Tipo = Funcional / No Funcional | Clasificación = Exigible / Deseable

ID	Descripción del Requisito	Tipo	Clasificación	Criterio de clasificación
1	El sistema debe permitir la representación gráfica del monitoreo de todas las operaciones de traslado de equipaje mediante un mapa interactivo.	Funcional	Exigible	Visualización
2	Se garantizará la conexión de cualquier dispositivo al componente visualizador mediante web para poder supervisar en tiempo real las operaciones de manera constante.	No funcional	Exigible	Visualización
3	El sistema debe permitir que los usuarios interactúen con el mapa en distintas zonas y de diversas maneras de forma simultánea.	Funcional	Exigible	Visualización
4	El sistema debe presentar información gráfica relevante sobre el desempeño de las operaciones en los escenarios de día a día, simulación de periodo y colapso.	Funcional	Exigible	Visualización
5	El sistema debe permitir el uso de colores de semáforo (verde, ámbar y rojo) en el mapa principal para indicar estados de alerta o niveles de carga.	Funcional	Exigible	Visualización
6	Se implementarán rangos numéricos configurables mediante parámetros para definir la activación de los colores del semáforo visual	No funcional	Exigible	Visualización
7	El sistema debe permitir la visualización de la ciudad actual donde se encuentra la maleta, basándose en la actualización manual realizada en cada aeropuerto.	Funcional	Exigible	Visualización

8	El sistema debe permitir la visualización gráfica del estado de saturación de la red cuando las operaciones alcanzan su límite crítico de capacidad en el escenario de colapso.	Funcional	Exigible	Visualización
9	El sistema deberá permitir el monitoreo visual de los niveles de ocupación de los almacenes en los aeropuertos, respetando los límites de entre 500 y 800 maletas	Funcional	Exigible	Visualización
10	El sistema deberá permitir visualizar la cantidad de maletas en cada vuelo para verificar que se cumplen las capacidades máximas de entre 150 y 400 unidades	Funcional	Exigible	Visualización
11	El sistema deberá permitir la identificación visual clara y diferenciada de cuál de los tres escenarios operativos (día a día, periodo o colapso) se está representando gráficamente en la interfaz.	Funcional	Exigible	Visualización
12	El sistema debe permitir mostrar sobre el mapa interactivo el plan de viaje y la trayectoria de una maleta o grupo de maletas desde la oficina de origen hasta el aeropuerto de destino final.	Funcional	Deseable	Visualización
13	Se garantizará que las actualizaciones gráficas en el mapa (como el movimiento de carga o cambio de colores del semáforo) se reflejen en la pantalla del usuario en un tiempo no mayor a 2 segundos tras el cálculo del planificador para asegurar un monitoreo efectivo en tiempo real.	No Funcional	Deseable	Visualización
14	El sistema debe permitir la configuración y resolución de los tres escenarios operativos (día a día, simulación de periodo y simulación de colapso) mediante el uso de parámetros.	Funcional	Exigible	Simulación de Escenarios
15	El sistema debe permitir la ejecución de una simulación de traslado de maletas correspondiente a periodos específicos de 3 días, 5 días o una semana.	Funcional	Deseable	Simulación de Escenarios

16	Se garantizará que la ejecución completa de la simulación de periodo se realice en un lapso de tiempo real de entre 30 y 90 minutos.	No Funcional	Exigible	Simulación de Escenarios
17	El sistema debe permitir la ejecución de una simulación de estrés que continúe operando hasta alcanzar el punto de colapso de las capacidades de almacenamiento y transporte de la empresa.	Funcional	Exigible	Simulación de Escenarios
18	El sistema deberá permitir la replanificación automática de las rutas de las maletas ante la detección de cancelaciones de vuelos durante cualquier escenario de simulación para asegurar el cumplimiento de los plazos.	Funcional	Exigible	Simulación de Escenarios
19	El sistema debe permitir la ejecución y visualización de las operaciones logísticas de manera síncrona con el tiempo real para el cumplimiento del escenario operativo denominado "día a día".	Funcional	Exigible	Simulación de Escenarios
20	Se implementarán dos soluciones algorítmicas diferentes de tipo metaheurístico desarrolladas en lenguaje Java para procesar los cálculos de planificación en los escenarios	No Funcional	Exigible	Simulación de Escenarios
21	Se llevará a cabo una experimentación numérica detallada para evaluar y comparar técnicamente el desempeño de los dos algoritmos utilizados en las simulaciones.	No Funcional	Exigible	Simulación de Escenarios
22	El sistema debe permitir la generación y presentación de información gráfica relevante que describa el desempeño de las operaciones tras la ejecución de cada escenario de simulación.	Funcional	Exigible	Simulación de Escenarios
23	El sistema deberá permitir que los escenarios de simulación respeten los límites físicos de los vuelos (hasta 250 maletas en viajes del mismo continente y 400 maletas en viaje de distintos continentes) y almacenes (hasta 800 maletas) definidos para la red.	Funcional	Exigible	Simulación de Escenarios

24	El sistema deberá permitir el registro y consulta de un historial de eventos que detalle las cancelaciones de vuelos ocurridas y las rutas alternativas que el planificador asigna automáticamente.	Funcional	Deseable	Simulación de Escenarios
25	El sistema deberá permitir la generación de avisos visuales preventivos en el mapa cuando un almacén o vuelo esté próximo a alcanzar su capacidad máxima (por ejemplo, al llegar al 90% de ocupación) antes de que ocurra un colapso.	Funcional	Deseable	Simulación de Escenarios
26	Se facilitará la exportación de los datos numéricos obtenidos tras las simulaciones a formatos estándar (como CSV o Excel) para agilizar el proceso de experimentación numérica y comparación de algoritmos exigidos.	No Funcional	Deseable	Simulación de Escenarios
27	El sistema debe permitir registrar el ingreso de una o más maletas por parte de una aerolínea, especificando aeropuerto de origen, aeropuerto de destino y cantidad de maletas.	Funcional	Exigible	Gestión de Entregas
28	El sistema debe asignar un identificador único a cada grupo de maletas (vuelo) registrado, permitiendo su trazabilidad desde el ingreso hasta la entrega en destino.	Funcional	Exigible	Gestión de Entregas
29	El sistema debe registrar y actualizar la ubicación actual de cada maleta cuando esta llega a un aeropuerto intermedio o de destino, indicando ciudad y hora de llegada.	Funcional	Exigible	Gestión de Entregas
30	El sistema debe mostrar el estado actual de un vuelo y la ruta asignada, consultable en cualquier momento por el operador.	Funcional	Exigible	Gestión de Entregas
31	El sistema debe generar por demanda el plan de viaje de cada envío, detallando los aeropuertos de escala, vuelos asignados y tiempos estimados en cada tramo.	Funcional	Exigible	Gestión de Entregas

32	El sistema debe controlar que el total de maletas almacenadas en cada aeropuerto no supere la capacidad máxima configurada (500–800 maletas), bloqueando nuevos ingresos al límite.	Funcional	Exigible	Gestión de Entregas
33	El sistema debe registrar la fecha y hora de entrega efectiva de cada grupo de maletas en el aeropuerto de destino, permitiendo comparar con el plazo comprometido.	Funcional	Exigible	Gestión de Entregas
34	El sistema debe marcar automáticamente un envío como demorado cuando supere el plazo máximo permitido (1 día mismo continente, 2 días diferente continente) sin registrar entrega.	Funcional	Exigible	Gestión de Entregas
35	El sistema debe permitir consultar el historial completo de movimientos de un envío, mostrando cada aeropuerto visitado, tiempos de permanencia y vuelo utilizado en cada tramo.	Funcional	Deseable	Gestión de Entregas
36	El sistema debe permitir buscar y filtrar envíos por aerolínea cliente, aeropuerto de origen, aeropuerto de destino, estado actual y rango de fechas de registro.	Funcional	Deseable	Gestión de Entregas
37	El sistema debe alertar al operador cuando un envío en tránsito corra riesgo de no cumplir su plazo de entrega, con un margen de anticipación configurable como parámetro.	Funcional	Deseable	Gestión de Entregas
38	El sistema debe registrar el motivo de demora o incidencia cuando un envío no cumple su plazo, permitiendo su clasificación para análisis posterior.	Funcional	Deseable	Gestión de Entregas
39	El sistema debe permitir la carga masiva de envíos mediante archivo de datos estructurado, para facilitar el ingreso de múltiples envíos sin registro manual uno a uno.	Funcional	Deseable	Gestión de Entregas
40	El sistema debe registrar la aerolínea cliente responsable de cada envío, permitiendo asociar múltiples envíos a una misma aerolínea para consultas y reportes agrupados.	Funcional	Deseable	Gestión de Entregas

41	El sistema debe validar al momento del registro que la cantidad de maletas del envío no exceda la capacidad disponible del vuelo asignado para el primer tramo de la ruta.	Funcional	Exigible	Gestión de Entregas
42	El sistema deberá permitir crear rutas de traslado entre aeropuertos considerando origen, destino y posibles escalas.	Funcional	Exigible	Gestión de Rutas
43	El sistema deberá asignar automáticamente vuelos a cada tramo de una ruta.	Funcional	Exigible	Gestión de Rutas
44	El sistema deberá verificar la disponibilidad de vuelos antes de asignarlos a una ruta.	Funcional	Exigible	Gestión de Rutas
45	El sistema deberá considerar la capacidad disponible de cada vuelo al asignar paquetes a una ruta.	Funcional	Exigible	Gestión de Rutas
46	El sistema deberá dividir una ruta en múltiples tramos cuando no exista un vuelo directo entre dos ciudades.	Funcional	Exigible	Gestión de Rutas
47	El sistema deberá calcular el tiempo total estimado de una ruta considerando todos sus tramos.	Funcional	Exigible	Gestión de Rutas
48	El sistema deberá validar que la ruta cumpla con los plazos máximos de entrega establecidos.	Funcional	Exigible	Gestión de Rutas
49	El sistema deberá identificar rutas con riesgo de incumplimiento de plazos.	Funcional	Exigible	Gestión de Rutas
50	El sistema deberá permitir visualizar el detalle completo de una ruta (tramos, vuelos, tiempos).	Funcional	Exigible	Gestión de Rutas
51	El sistema deberá mostrar el estado de cada tramo de la ruta (pendiente, en tránsito, completado).	Funcional	Exigible	Gestión de Rutas

52	El sistema deberá permitir reasignar rutas en caso de cancelación de un tramo.	Funcional	Exigible	Gestión de Rutas
53	El sistema deberá evitar la sobreasignación de paquetes en una ruta (por avión).	Funcional	Exigible	Gestión de Rutas
54	El sistema deberá permitir agrupar paquetes en rutas comunes para optimizar el uso de vuelos.	Funcional	Exigible	Gestión de Rutas
55	El sistema deberá mostrar la información de salida y llegada de cada tramo de la ruta.	Funcional	Exigible	Gestión de Rutas
56	El sistema deberá permitir modificar rutas antes de su ejecución.	Funcional	Deseable	Gestión de Rutas
57	El sistema deberá permitir eliminar rutas que no hayan sido iniciadas.	Funcional	Deseable	Gestión de Rutas
58	El sistema deberá permitir consultar rutas históricas.	Funcional	Deseable	Gestión de Rutas
59	El sistema deberá permitir simular una ruta antes de su ejecución.	Funcional	Deseable	Gestión de Rutas
60	El sistema debe registrar y mantener actualizada la red de vuelos disponibles entre aeropuertos, incluyendo origen, destino, frecuencia diaria y capacidad máxima por vuelo.	Funcional	Exigible	Gestión de Rutas
61	El sistema debe identificar y registrar los pares de ciudades entre las que no existe vuelo directo, para que el planificador pueda construir rutas con escalas intermedias obligatorias.	Funcional	Exigible	Gestión de Rutas
62	El sistema debe generar un reporte de desempeño operacional por escenario (tiempo real, periodo y colapso), incluyendo tasa de entregas a tiempo, vuelos cancelados y maletas demoradas.	Funcional	Exigible	Reportes
63	El sistema debe generar un reporte de ocupación de vuelos mostrando el porcentaje de uso de capacidad por vuelo, con	Funcional	Exigible	Reportes

	colores semáforo (verde, ámbar, rojo) según rangos configurables.			
64	El sistema debe generar un reporte de ocupación de almacenes por aeropuerto, indicando la cantidad de maletas almacenadas versus la capacidad máxima, con indicadores semáforo.	Funcional	Exigible	Reportes
65	El sistema debe generar por demanda el reporte de monitoreo de viaje de un envío específico, mostrando ubicación actual, etapas completadas y etapas pendientes según el plan de viaje.	Funcional	Exigible	Reportes
66	El sistema debe generar un reporte de envíos demorados indicando el tiempo de exceso sobre el plazo comprometido, el tramo donde ocurrió la demora y la causa registrada.	Funcional	Exigible	Reportes
67	El sistema debe generar un reporte comparativo del desempeño de los dos algoritmos metaheurísticos, mostrando métricas de calidad de solución y tiempo de ejecución por escenario.	Funcional	Exigible	Reportes
68	El sistema debe generar un reporte de volumen de envíos por aerolínea cliente, mostrando la cantidad de maletas enviadas, recibidas y pendientes en un periodo seleccionable.	Funcional	Deseable	Reportes
69	El sistema debe generar un reporte de utilización de rutas, indicando los trayectos más usados, su frecuencia de operación y el porcentaje de ocupación promedio en el periodo analizado.	Funcional	Deseable	Reportes
70	El sistema debe generar un reporte del punto de colapso operacional, indicando el volumen de maletas, aeropuerto y vuelo donde se produce la primera saturación del sistema.	Funcional	Deseable	Reportes
71	El sistema debe permitir filtrar todos los reportes por rango de fechas, aeropuerto, aerolínea cliente y continente, aplicando los filtros de forma combinada.	Funcional	Deseable	Reportes

72	El sistema debe permitir exportar cualquier reporte generado en formato PDF o Excel, incluyendo gráficos e indicadores semáforo, para su distribución fuera del sistema.	Funcional	Deseable	Reportes
73	El sistema debe mostrar un panel de indicadores clave (KPIs) con las métricas más relevantes de la operación actual, actualizado automáticamente sin necesidad de generar un reporte manual.	Funcional	Deseable	Reportes
74	El sistema debe generar un reporte de cancelaciones de vuelos registradas en un período, indicando el vuelo afectado, la cantidad de envíos impactados y el resultado de la replanificación aplicada.	Funcional	Deseable	Reportes
75	El sistema debe mostrar en el panel de operaciones un indicador en tiempo real del porcentaje global de cumplimiento de plazos sobre el total de envíos activos.	Funcional	Deseable	Reportes
76	El sistema deberá permitir configurar los tiempos máximos de entrega para envíos nacionales e internacionales.	Funcional	Exigible	Configuración general
77	El sistema deberá permitir definir los tiempos de traslado entre ciudades según si pertenecen al mismo continente o a continentes distintos.	Funcional	Exigible	Configuración general
78	El sistema deberá permitir configurar la capacidad máxima de transporte de cada vuelo.	Funcional	Exigible	Configuración general
79	El sistema deberá permitir configurar la capacidad de almacenamiento de cada aeropuerto.	Funcional	Exigible	Configuración general
80	El sistema deberá permitir registrar y configurar la lista de aeropuertos disponibles en la red.	Funcional	Exigible	Configuración general
81	El sistema deberá permitir cargar de forma masiva datos de paquetes a través de archivos (.csv o .txt).	Funcional	Exigible	Configuración general

Commented [1]: no debería venir según cada avión? (del dataset)

Commented [2]: igual que arriba

Commented [3]: lo mismo

82	El sistema deberá permitir configurar la frecuencia de vuelos entre ciudades (una o más veces al día).	Funcional	Exigible	Configuración general
83	El sistema deberá permitir definir los rangos de colores (verde, ámbar, rojo) para el monitoreo del estado de las operaciones.	Funcional	Exigible	Configuración general
84	El sistema deberá utilizar una zona horaria estándar (UTC) para el registro y procesamiento de las operaciones.	No funcional	Exigible	Configuración general
85	El sistema deberá permitir validar los datos ingresados antes de ser procesados en el sistema.	Funcional	Exigible	Configuración general
86	El sistema deberá registrar un historial de cambios realizados en la configuración del sistema.	Funcional	Deseable	Configuración general
87	El sistema deberá permitir modificar parámetros del sistema sin necesidad de reiniciar la aplicación.	Funcional	Deseable	Configuración general
88	El sistema deberá permitir configurar límites de capacidad global del sistema para evitar sobrecarga de operaciones.	Funcional	Deseable	Configuración general
89	El sistema debe permitir configurar cuál de los dos algoritmos metaheurísticos se utilizará como planificador activo para cada ejecución, sin necesidad de modificar el código fuente.	Funcional	Deseable	Configuración General
90	El sistema debe permitir restablecer el estado del sistema a su configuración inicial entre ejecuciones de simulación, sin necesidad de reinstalar la aplicación.	Funcional	Deseable	Configuración General
91	El componente visualizador debe ser accesible desde cualquier dispositivo con navegador web moderno (Chrome, Firefox, Edge) sin necesidad de instalar software adicional.	No funcional	Exigible	Usabilidad

92	El mapa interactivo debe actualizarse automáticamente al registrarse cambios de estado en los envíos, sin necesidad de recargar la página manualmente.	Funcional	Exigible	Usabilidad
93	La interfaz del sistema debe presentar mensajes de error y alertas en lenguaje comprensible para el operador, evitando tecnicismos del sistema.	No funcional	Exigible	Usabilidad
94	El sistema debe usar colores de semáforo (verde, ámbar, rojo) de forma consistente en todos los componentes visuales para indicar el estado de cumplimiento de plazos, ocupación de vuelos y almacenes.	Funcional	Exigible	Usabilidad
95	El sistema debe permitir que múltiples usuarios se conecten simultáneamente al visualizador sin degradar la experiencia de uso ni la actualización del mapa.	No funcional	Deseable	Usabilidad
96	El mapa debe permitir al usuario hacer zoom y desplazarse entre continentes, y filtrar la visualización por estado de los envíos o por aeropuerto.	Funcional	Deseable	Usabilidad
97	El sistema debe permitir interactuar con zonas específicas del mapa para consultar el detalle de operaciones en un aeropuerto o región sin salir de la vista principal.	Funcional	Deseable	Usabilidad
98	El sistema debe mostrar un panel resumen con el conteo de envíos en cada estado de semáforo (verde, ámbar, rojo) actualizado en tiempo real, visible desde la pantalla principal.	Funcional	Deseable	Usabilidad
99	La interfaz debe operar completamente en español, incluyendo etiquetas, mensajes del sistema, reportes y elementos del visualizador.	No funcional	Exigible	Usabilidad

100	El sistema debe mostrar mensajes de error descriptivos cuando el operador ingrese datos inválidos, indicando el campo afectado y el valor esperado.	No funcional	Exigible	Usabilidad
101	El sistema debe permitir al operador deshacer el último registro realizado en caso de error, antes de que este sea procesado por el planificador.	Funcional	Deseable	Usabilidad

4. Resumen Estadístico

Breve análisis de la distribución de ítems

Categoría	Exigibles	Descables	Funcionales	No Funcionales	Total ítems
Visualización de Operaciones	11	2	10	3	13
Simulación de Escenarios	9	4	9	4	13
Gestión de Entregas	9	6	15	0	15
Gestión de Rutas	16	4	20	0	20
Reportes	6	8	14	0	14
Configuración General	10	5	14	1	15
Usabilidad	6	5	6	5	11
TOTAL	67	34	88	14	101